13017 计算机网络与信息安全

第一章 计算机网络与信息安全概述

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点1 计算机网络的定义

从技术范畴来看，计算机网络是计算机技术与通信技术相互融合的产物。

计算机网络是互连的、自治的计算机的集合。

ISP（Internet Service Provider）

个人计算机、笔记本电脑、服务器、智能手机等通过有线或无线方式连接 Internet服务提供商网络

1．以下关于英文缩写 ISP 的中文解释，正确的是

A．入侵防御系统　　B．Internet 信息服务

C．Internet 服务提供商　　D．Internet 分组交换协议

答案：C【2024年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点2 网络协议与协议三要素

网络协议是**网络通信实体**之间在**数据交换**过程中需要遵循的规则或约定。

协议三要素包括以下**3类：**

(1) 语法

定义实体之间交换信息的格式与结构，或者定义实体（比如硬件设备）之间**传输信号**的电平等。

(2) 语义

实体之间交换的信息，通常包括控制信息、差错检测、采用何种差错编码以及采取何种差错处理机制等。

(3) 时序

也称为同步，定义实体之间交换信息的顺序以及如何匹配或适应彼此的速度。

助记：**法**式结构电平、**语义**控制差错、顺**序**匹配速度

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点2 网络协议与协议三要素

1．网络协议的要素不包括

A．编码　　B．语义

C．语法　　D．时序

答案：A【2024年4月】

1．定义实体彼此之间采用何种差错编码以及何种差错处理机制的网络协议要素是

A．语法　　B．语义

C．时序　　D．编码

答案：B【2023年4月】

1．在网络协议的三个基本要素中，“语义”定义的是实体之间

A．交换信息的格式与结构或者传输信号的电平等

B．交换信息的顺序及如何匹配或适应彼此的速度

C．交换信息需要采用哪一种通信介质和通信设备

D．交换的信息中要发送（或包含）哪些控制信息

答案：D【2022年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点2 网络协议与协议三要素

1．定义实体之间交换信息的格式与结构的网络协议要素是

A．语法　　B．时序

C．语义　　D．约定

答案：A【2020年10月】

26．定义实体间交换信息的顺序以及如何匹配或适应彼此速度的网络协议要素是_____。

答案：时序【2021年4月】

26．网络协议的三要素包括语法、语义和_____。

答案：时序【2019年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点3 计算机网络的功能

核心功能是资源共享

资源共享包括以下**3类**：

(1) 硬件资源共享：计算资源（如CPU）、存储资源、I/O设备（如打印机与扫描仪）等

典型的的实例：云存储、云计算

(2) 软件资源共享：使用服务器计算机上运行的各类大型软件

典型的的实例：大型数据库系统、大型行业专用软件、软件即服务 SaaS（Software as a Service）

(3) 信息资源共享：新闻阅读、信息检索

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点3 计算机网络的功能

2．计算机网络的核心功能是资源共享，其中云计算和云存储是典型的

A．技术资源共享　　B．硬件资源共享

C．软件资源共享　　D．信息资源共享

答案：B【2024年4月】

1．计算机网络实现的核心功能是

A．电子商务　　B．资源共享

C．电子邮件　　D．WWW 服务

答案：B【2023年10月】

1．利用计算机网络可以实现的共享资源不包括

A．硬件资源　　B．软件资源

C．技术资源　　D．信息资源

答案：C【2020年8月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点4 计算机网络的分类（按覆盖范围分类）

分为以下**4类**：

(1) 个域网（PAN）：覆盖范围在 1～10m　　案例：**蓝牙耳机连手机**

(2) 局域网（LAN）：覆盖范围在 10m～1km　　案例：**办公楼、厂区、校区**

(3) 城域网（MAN）：覆盖范围通常在 5～50km　　案例：**城市**

(4) 广域网（WAN）：覆盖范围在几十到几千公里　　案例：**异地城市**

例题1：通常部署在办公室、办公楼、厂区、校区等局部区域内，下列哪种网适合（　）

A. 个域网

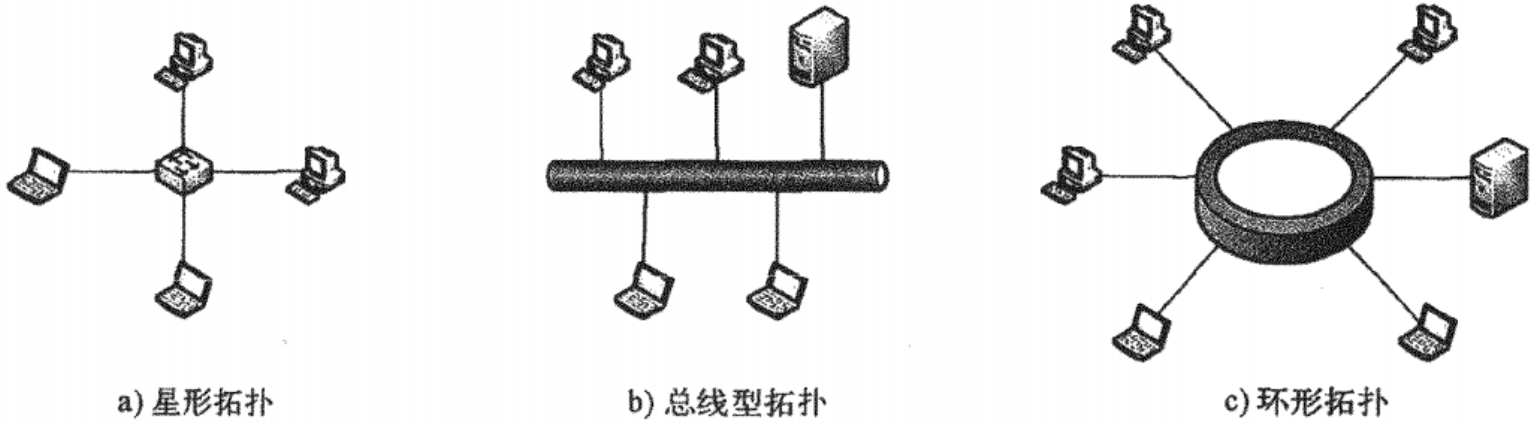
B. 局域网

C. 城域网

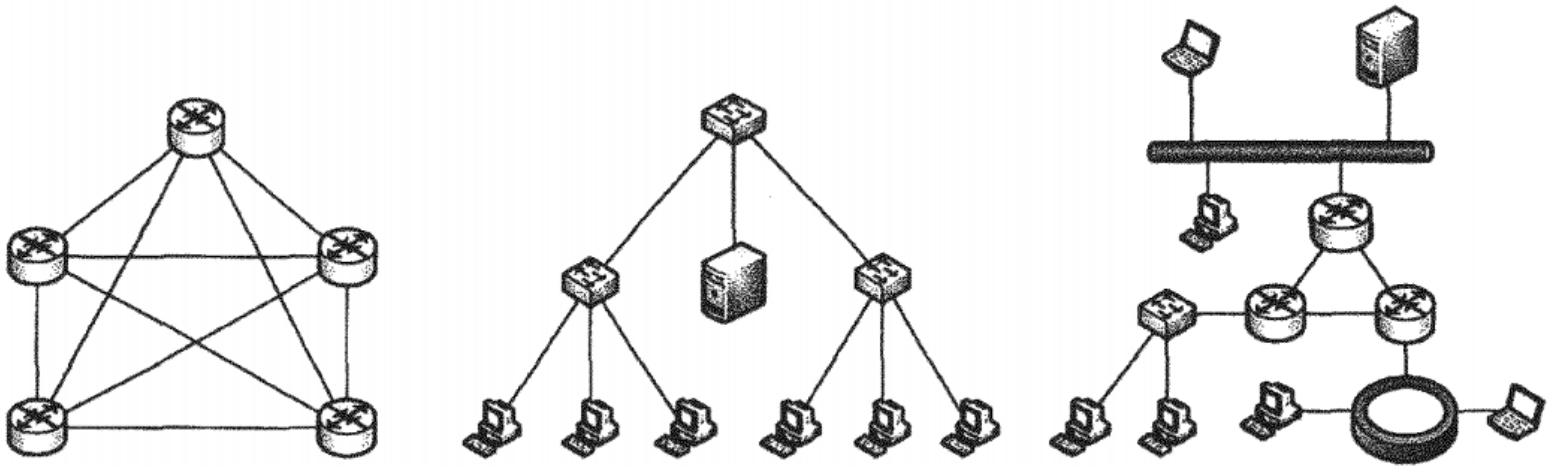
D. 广域网

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点5 计算机网络的分类（按拓扑分类）



a) 星形拓扑　b) 总线型拓扑　c) 环形拓扑



d) 网状拓扑　e) 树形拓扑　f) 混合拓扑

图 1-2　常见的网络拓扑

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点5 计算机网络的分类（按拓扑分类）

包括以下**6类**：

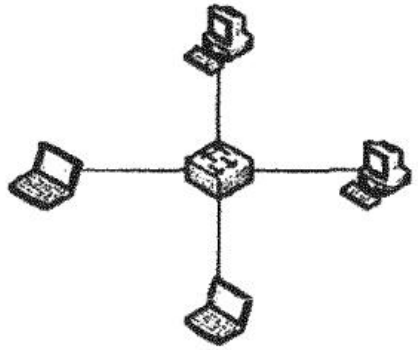
(1) 星形拓扑：

包括一个中央结点，网络中的主机通过点对点通信链路与中央结点连接

多见于局域网、个域网中

优点：有易于监控与管理、故障诊断与隔离容易。

缺点：中央结点是网络的瓶颈，一旦故障，全网瘫痪。



a) 星形拓扑

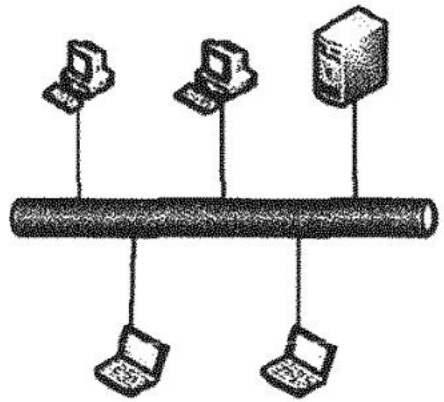
(2) 总线型拓扑：

采用一条广播信道作为公共传输介质，称为总线，所有结点均与总线连接，结点间的通信均通过共享的总线进行。

多见于早期局域网中

优点：结构简单，所需电缆数量少，易于扩展。

缺点：通信范围受限，故障诊断与隔离较困难，容易产生冲突。



b) 总线型拓扑

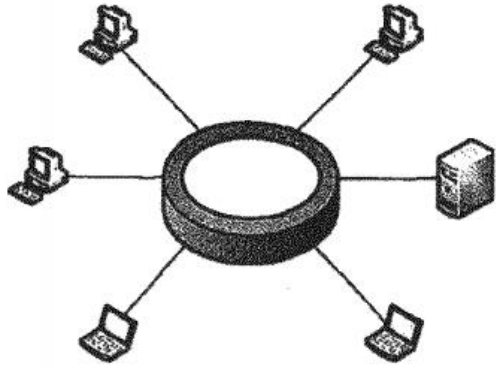
13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点5 计算机网络的分类（按拓扑分类）

包括以下**6类**：

(3) 环形拓扑：

利用通信链路将所有结点连接成一个闭合的环



c) 环形拓扑

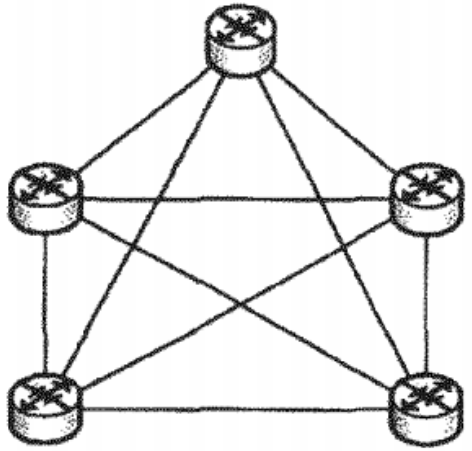
多见于早期局域网、园区网和城域网中

优点：所需电缆长度短，可以使用光纤，易于避免冲突。

缺点：某结点的故障容易引起全网瘫痪，新结点的加入或撤出过程比较麻烦，存在等待时间问题。

(4) 网状拓扑：

结点通过多条链路与不同的结点直接连接



d) 网状拓扑

多见于广域网、核心网络中

优点：网络可靠性高，一条或多条链路故障时，网络仍然可连通。

缺点：网络结构复杂，造价成本高，选路协议复杂。

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点5 计算机网络的分类（按拓扑分类）

包括以下**6类**：

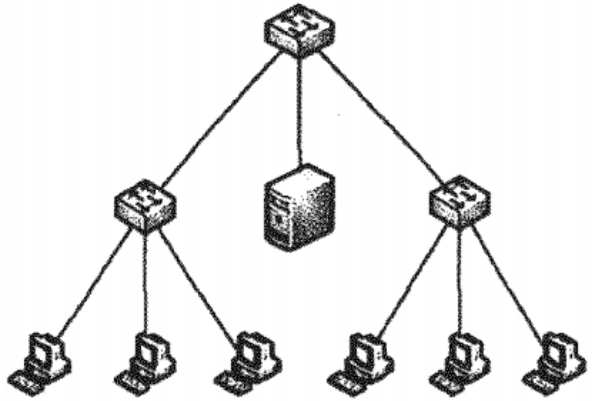
(5) 树形拓扑：

可以看作总线型拓扑或星形拓扑的扩展

多见于局域网中

优点：有易于扩展，故障隔离容易。

缺点：对根结点的可靠性要求高，一旦根结点故障，则可能导致网络大范围无法通信。



e) 树形拓扑

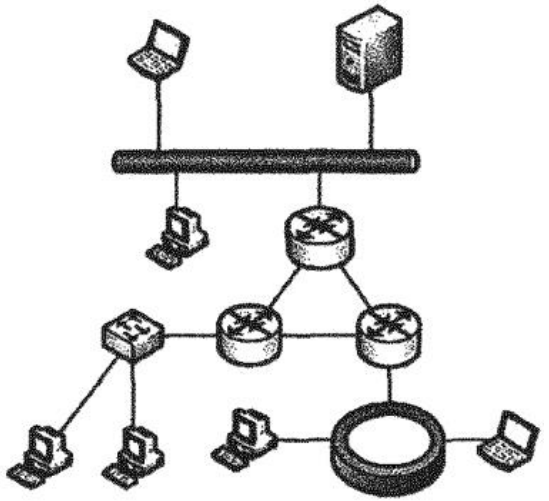
(6) 混合拓扑：

由两种以上简单拓扑网络混合连接而成的网络。

多见于绝大多数实际网络中

优点：易于扩展，可以构建不同规模网络，并可根据需要优选网络结构。

缺点：网络结构复杂，管理与维护复杂。



f) 混合拓扑

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点5 计算机网络的分类（按拓扑分类）

2．具有“故障诊断与隔离容易”的优点，网络规模受限于中央结点端口数量的网络是

A．树形拓扑结构网络　　B．环形拓扑结构网络

C．网状拓扑结构网络　　D．星形拓扑结构网络

答案：D【2024年10月】

2．绝大多数实际网络的拓扑都属于

A．混合拓扑结构　　B．网状拓扑结构

C．星形拓扑结构　　D．树形拓扑结构

答案：A【2023年10月】

2．以“易于监控与管理，故障诊断与隔离容易”为主要优点的网络是

A．星形拓扑结构网络　　B．总线型拓扑结构网络

C．环形拓扑结构网络　　D．网状拓扑结构网络

答案：A【2023年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点5 计算机网络的分类（按拓扑分类）

2．以“所需电缆长度短，可以使用光纤，易于避免冲突”为主要优点的网络是

A．环形拓扑结构网络　　B．网状拓扑结构网络

C．树形拓扑结构网络　　D．星形拓扑结构网络

答案：A【2022年10月】

2．Internet 的拓扑结构属于

A．环型拓扑结构　　B．树型拓扑结构

C．星型拓扑结构　　D．混合拓扑结构

答案：D【2021年4月】

2．网络规模受限于中央结点端口数量的网络拓扑结构是

A．总线拓扑结构　　B．星型拓扑结构

C．网状拓扑结构　　D．环型拓扑结构

答案：B【2020年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点5 计算机网络的分类（按拓扑分类）

1．比较多见于广域网、核心网络的拓扑结构是

A．网状拓扑结构　　B．环形拓扑结构

C．树型拓扑结构　　D．混合拓扑结构

答案：A【2019年10月】

1．多见于广域网或互联网核心层网络的拓扑结构是

A．环形拓扑结构　　B．网状拓扑结构

C．树形拓扑结构　　D．星形拓扑结构

答案：B【2019年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点6 计算机网络的分类（按交换方式分类）

包括以下3类：

(1) 电路交换网络

(2) 报文交换网络

(3) 分组交换网络

备注：后续会展开讨论数据交换技术

3．按照网络所采用的交换技术对计算机网络进行分类，其中不包括的类型是

A．分组交换网络　　B．报文交换网络

C．虚拟交换网络　　D．电路交换网络

答案：C【2023年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点7 计算机网络的分类（按网络用户属性分类）

包括以下**2类**：

(1) 公用网：由国家或企业出资建设，面向公众提供收费或免费服务的网络。

比如：电信网络、Internet等

(2) 私用网：由某个组织出资建设，专门面向该组织内部业务提供网络传输服务，不向公众开放的网络。

比如：军事专用网络、航空专用网络、银行专用网络、铁路专用网络等。

例题1：由国家或企业出资建设，面向公众提供收费或免费服务的网络__**公用网**__。

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点8 计算机网络结构

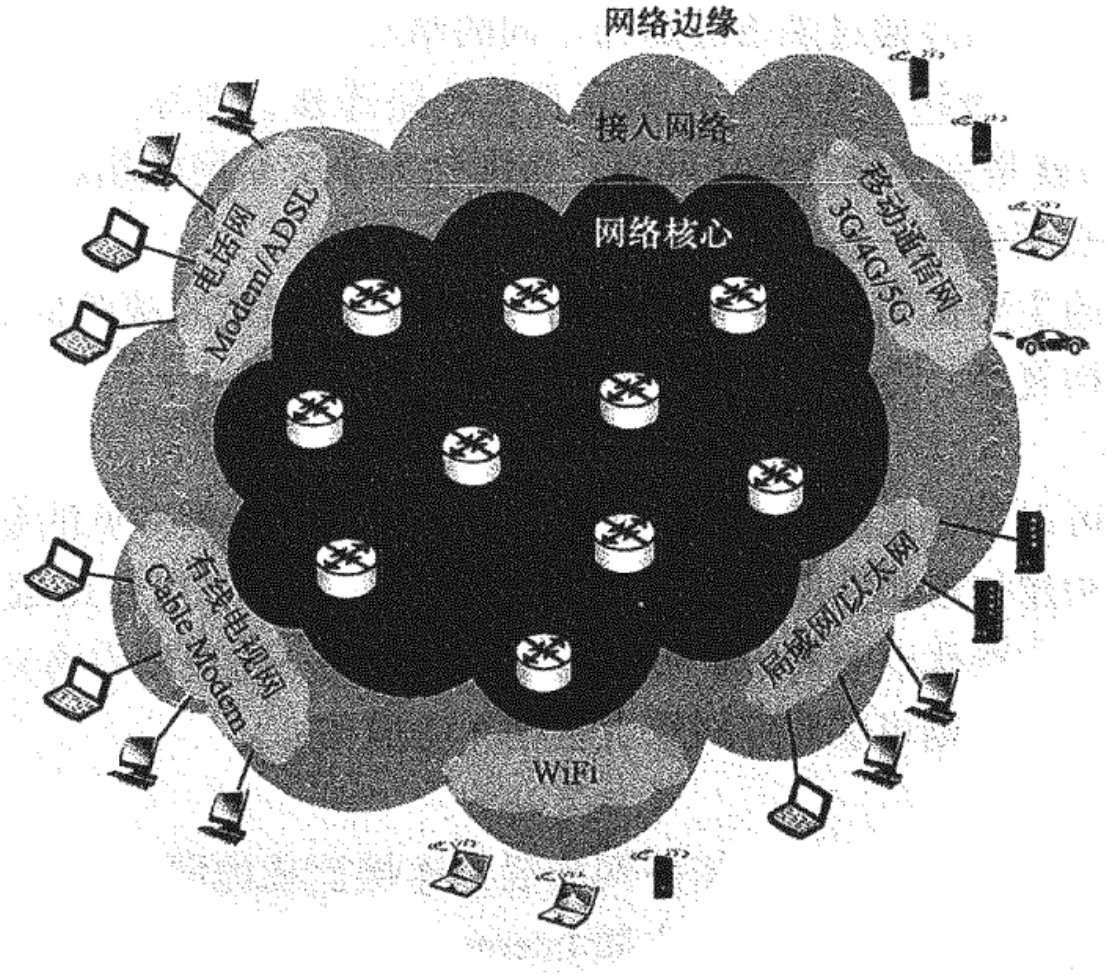


图 1-3　网络结构

(1) 网络边缘：

连接到网络上的**计算机、服务器、智能手机、智能传感器、智能家电**等称为主机或端系统。

(2) 接入网络：

实现网络边缘的端系统与网络核心连接和接入的网络。

(3) 网络核心：

由通信链路互连的分组交换设备构成的网络，其作用是实现网络边缘中主机之间的数据的中继与转发。

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点8 计算机网络结构

(2) 接入网络:

1. 电话拨号接入：利用电话网络接入。
2. ADSL：非对称数字用户线路

   ①利用电话网络接入　②基于频分多路复用技术　③非对称　④独享式接入
3. HFC接入网络：混合光纤同轴电缆

   ①利用有线电视网络接入　②基于频分多路复用技术　③非对称　④共享式接入
4. 局域网：典型的局域网技术是以太网、WiFi等。
5. 移动接入网络：利用移动通信网络，如3G、4G、5G网络，实现智能手机、移动终端等设备的网络接入。

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点8 计算机网络结构

3．关于接入网技术，描述错误的是

A．ADSL 是利用现有电话网络的用户线路实现的接入网络

B．HDC 接入网是“非对称”的，即上行带宽小于下行带宽

C．ADSL 接入网络中在用户线路上实现的下行带宽比上行带宽小

D．移动接入网主要利用移动通信网络实现智能手机、移动终端等设备的网络接入

答案：C【2022年10月】

3．非对称数字用户线路 ADSL 基于的多路复用技术是

A．频分多路复用　　B．同步时分多路复用

C．波分多路复用　　D．异步时分多路复用

答案：A【2021年4月】

2．利用有线电视网络实现接入的网络技术是

A．HFC 接入　　B．ADSL 接入

C．移动接入　　D．局域网接入

答案：A【2020年8月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点8 计算机网络结构

2．大规模现代计算机网络结构中不包括的部分是

A．接入网络　　B．网络核心

C．主服务器　　D．网络边缘

答案：C【2019年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点9 数据交换技术

数据交换：实现在大规模网络核心上进行数据传输的技术基础。

常见的数据交换技术包括：电路交换、报文交换、分组交换。

基于不同交换技术构建的网络分别称为电路交换网络、报文交换网络和分组交换网络。

(1) 电路交换

最早出现的一种数据交换方式，距今已有一百多年的历史，而电话网络则是最早、最大的电路交换网络。

利用电路交换进行通信包括建立电路、传输数据和拆除电路三个阶段。

优点：实时性高，时延和时延抖动都较小

缺点：对于突发性数据传输，信道利用率低，传输速率单一

主要**适用**于语音和视频这类实时性强的业务

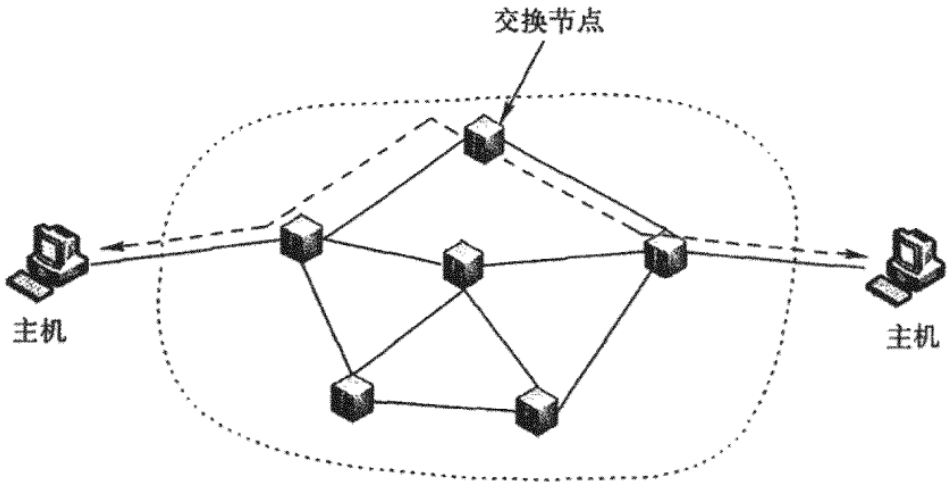


图 1-5 通信双方端到端物理链路的建立

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点9 数据交换技术

(2) 报文交换

发送方把要发送的信息附加上发、收主机的地址和控制信息，构成一个完整的**报文**

交换方式：存储-转发

事先不需要建立连接

优点：链路利用率高。

缺点：时延长，有时还需要丢弃报文。

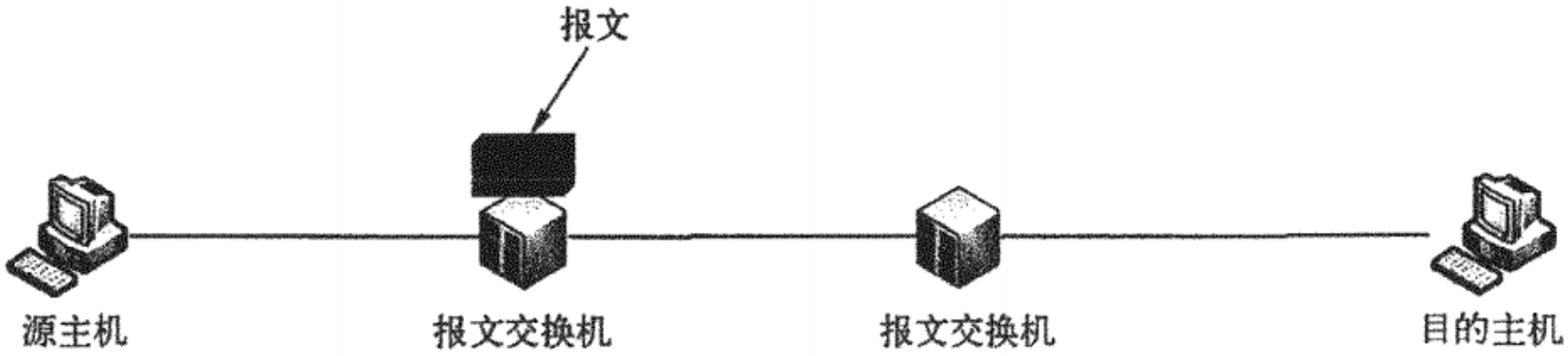


图 1-6 一个简单的报文交换网络

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点9 数据交换技术

(3) 分组交换

目前计算机网络广泛采用的技术

将待传输数据(即报文)分割成较小的数据块，每个数据块附加上地址、序号等控制信息构成数据分组(packet)，每个分组独立传输到目的地，目的地将收到的分组重新组装，还原为报文。

是**报文交换**的一种改进

优点：

① 交换设备存储容量要求低　② 交换速度快　③ 可靠传输效率高　④ 更加公平

分组长度与延迟时间、误码率的有关系

以16B ~ 4096B之间的

2^n B为标准的分组长度

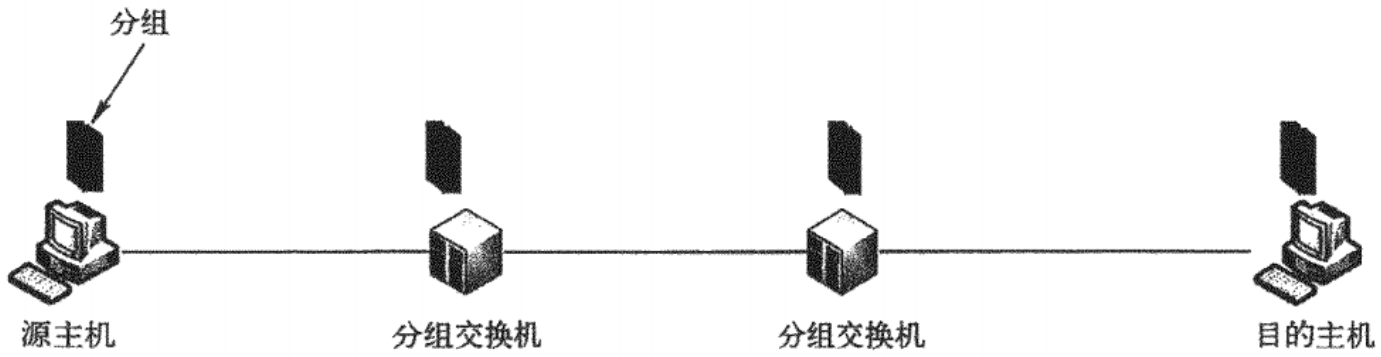


图 1-7　一个简单的分组交换网络

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点9 数据交换技术

3．以下关于数据交换技术的表述，错误的是

A．分组交换是计算机网络使用最广泛的一种数据交换技术

B．利用电路交换在传输数据之前必须建立一条端对端的电路

C．分组交换与报文交换相比最主要的区别是事先不需要建立连接

D．与报文交换相比分组交换的优点之一是交换设备存储容量要求低

答案：C【2024年10月】

3．常见的数据交换技术包括电路交换、分组交换网络和

A．无线交换　　B．虚电路交换

C．报文交换　　D．ADSL 交换

答案：C【2024年4月】

3．关于数据交换技术，表述错误的是

A．数据交换是在大规模网络上进行数据传输的技术基础

B．分组交换是计算机网络使用最广泛的一种数据交换技术

C．电路交换的优点是实时性高，时延和时延抖动都比较小

D．利用报文交换进行通信包括建立连接、传输数据和释放连接三个阶段

答案：D【2023年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点9 数据交换技术

3．按照网络所采用的交换技术对计算机网络进行分类，其中不包括的类型是

A．分组交换网络　　B．报文交换网络

C．虚拟交换网络　　D．电路交换网络

答案：C【2023年10月】

2．关于交换技术的说法错误的是

A．报文交换事先需要建立连接

B．分组交换中的分组长度有一个上限

C．现代计算机网络没有采用报文交换技术的

D．电路交换适用于语音和视频这类实时性强的业务

答案：A【2022年4月】

2．与报文交换相比，分组交换的优点不包括

A．交换前不需要建立连接　　B．实现可靠传输的效率高

C．交换速度快且更加公平　　D．交换设备存储容量要求低

答案：A【2021年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点9 数据交换技术

3．比较典型的分组交换设备是

A．交换机和集线器　　B．路由器和交换机

C．路由器和中继器　　D．中继器和集线器

答案：B【2019年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点10 速率与带宽【计算题】

速率是指网络单位时间内传送数据量，用以描述网络传输数据的快慢。

基本单位：bit/s（位每秒）= bps(**B**it **P**er **S**econd) 、Kbit/s、 Mbit/s、 Gbit/s

B：Byte，字节；b：bit，比特或位；1B = 8b

$1Gbit/s=10^3Mbit/s=10^6Kbit/s=10^9bit/s$

$1Mbit/s=10^3Kbit/s=10^6bit/s$

$1Kbit/s=10^3bit/s$

备注：只有存储单位才用1024或2^{10}

带宽：最高速率

26．网络单位时间内传送的数据量称为_____。

答案：速率【2023年4月】

1．通信链路的传输速率在计算机网络中也称为带宽，其单位是

A．Hz　　B．byte

C．bps　　D．baud

答案：C【2022年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点11 时延【计算题】

通常将连接两个结点的**直接链路**称为一个“跳步”（hop），简称“跳”。

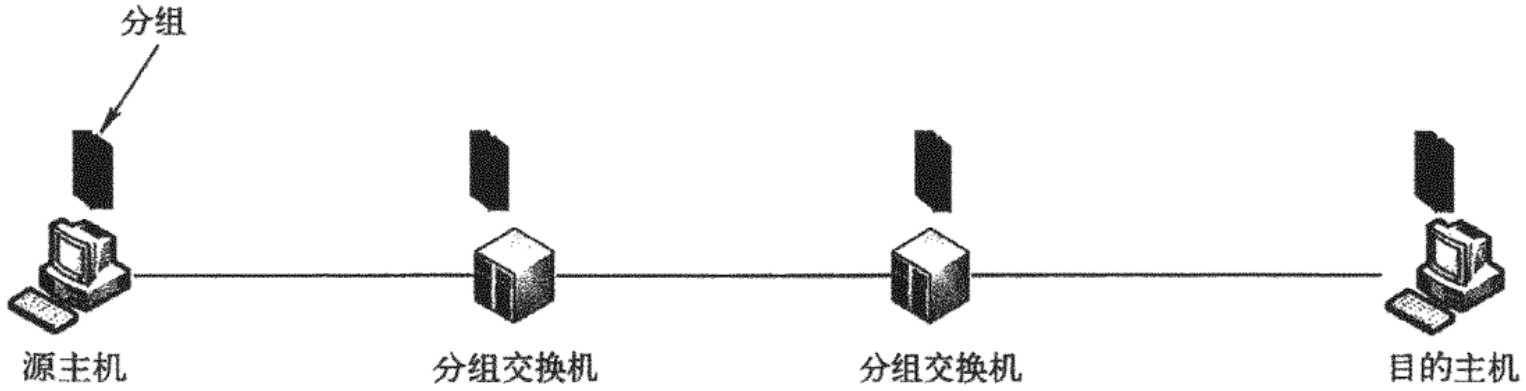


图 1-7 一个简单的分组交换网络

时延是指数据从网络中的一个结点（主机或交换设备等）到达另一结点所需的时间。

(1) 结点处理时延
(2) 排队时延
(3) 传输时延
(4) 传播时延

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点11 时延【计算题】

(1) 结点处理时延：交换设备通常需要验证分组**是否有差错（通常被忽略）**，记为dc（nodal processing delay）

(2) 排队时延：分组在交换结点内被交换道输出链路，等待从输出链路发送到下一个交换结点（或目的主机）的时间。 记为dq（queueing delay）

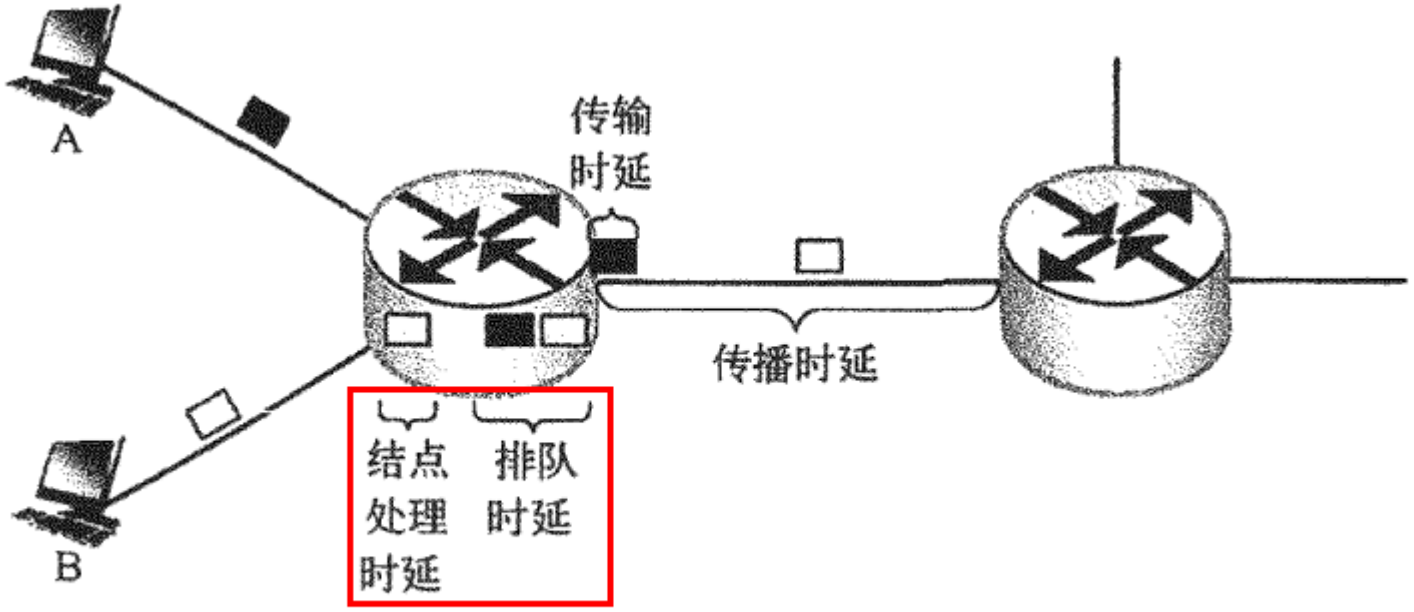


图 1-8　分组在每跳传输过程中的 4 种时延

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点11 时延【计算题】

(3) 传输时延：分组在输出链路发送时，从发送第一个比特到发送完最后一个比特所用的时间

也称为**发送时延**，记为dt（transmission delay），dt=L / R

L：分组长度，单位：bit

R：链路带宽（即速率），单位：bit/s

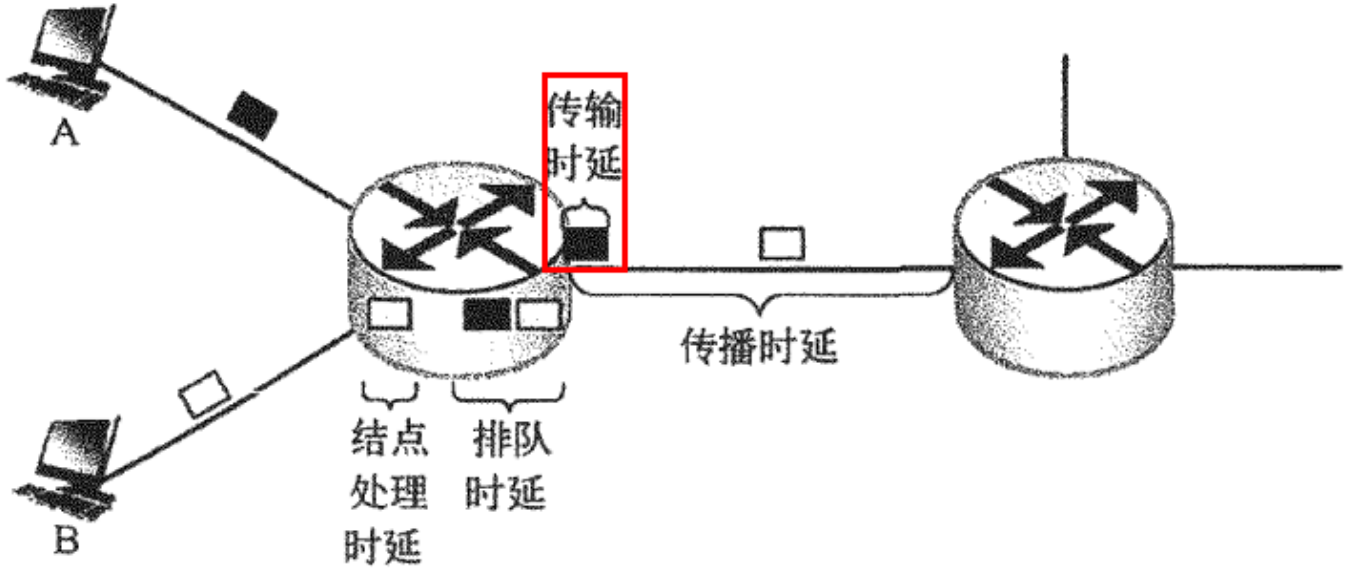


图 1-8　分组在每跳传输过程中的 4 种时延

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点11 时延【计算题】

(4) 传播时延：信号从发送端发送出来，经过一定距离的物理链路到达接收端需要的时间。

记为dp（propagation delay），dp=D / V

D：物理链路长度，单位：m

V：信号传播速度，单位：m/s

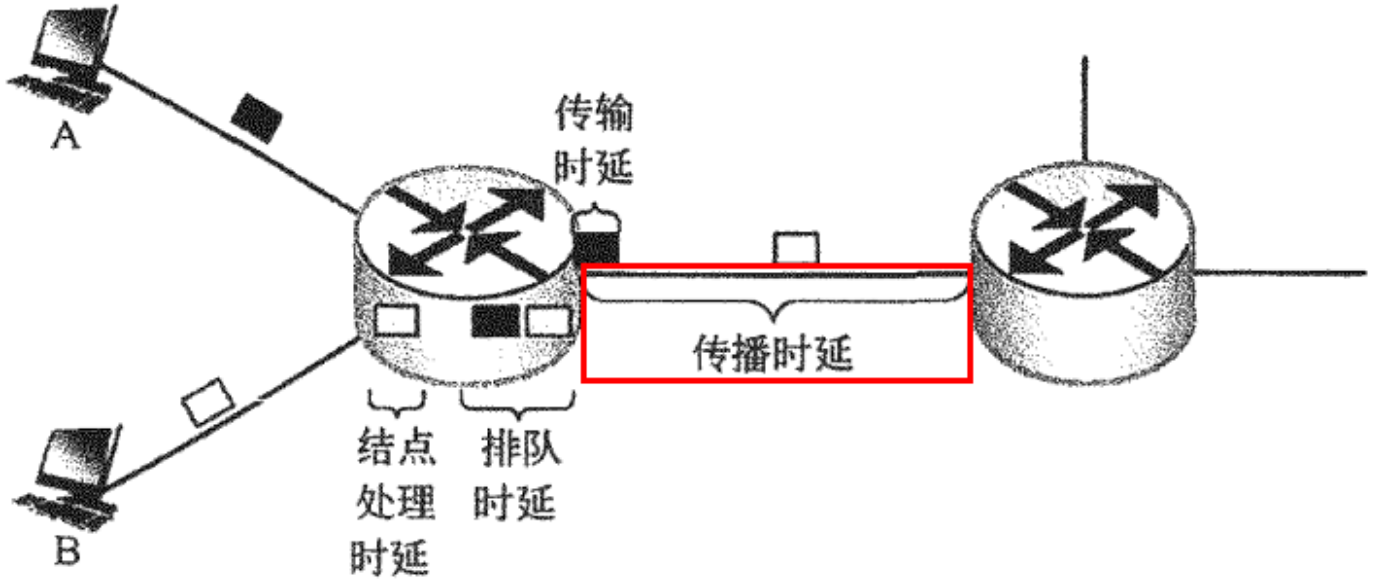


图 1-8 分组在每跳传输过程中的 4 种时延

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点11 时延【计算题】

5．主机 A 向主机 B 以分组交换方式发送一个 1MB 的文件，主机 A 到 B 的路径上有三段链路，速率分别为 R1=512kbit/s，R2=2Mbit/s，R3=1Mbit/s，则传送该文件到主机 B 需要的时间是

A．16s　　B．32s

C．64s　　D．128s

答案：A【2024年10月】

解析：木桶原理，确定瓶颈链路是R1，t=L/R1=1MB/512kbit/s=(1×2^20×8)/(512×10^3)=16s

27．通常将计算机网络中连接两个结点的直接链路称为一个_____。

答案：跳步（hop或"跳"）【2024年4月】

4．在讨论网络总时间延迟时常常被忽略的是

A．传输时延　　B．排队时延

C．传播时延　　D．结点处理时延

答案：D【2023年4月】【2022年4月】【2020年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点11 时延【计算题】

4．当一个分组在输出链路发送时，从发送第一位开始，到发送完最后一位为止，所用的时间称为

A．传播时延　　B．结点处理时延

C．传输时延　　D．分组排队时延

答案：C【2021年4月】

28．数据从网络中的一个节点到达另一个节点所需要的时间称为_____。

答案：时延【2020年8月】

解析：定义

3．假设分组长度 L=1000B，链路带宽 R=10Mbit/s，则所求传输延迟为

A．$8*10^{-6}s$　　B．$1*10^{-6}s$

C．$8*10^{-4}s$　　D．$1*10^{-4}s$

答案：C　解析：dt=L / R = 10^3×8/(10×10^6)【2020年8月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点11 时延【计算题】

4．若物理链路长度 D=500m，信号传播速度 V=2500km/s，则所求传播时延为

A．$2*10^{-1}s$　　B．$2*10^{-2}s$

C．$2*10^{-3}s$　　D．$2*10^{-4}s$

答案：D【2019年10月】

解析：dp=D / V =500/2500×10^3=2×10^-4

2．信号从发送端发出，经过一定距离的物理链路到达接收端所需要的时间称为

A．处理时延　　B．排队时延

C．传输时延　　D．传播时延

答案：D【2019年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点12 时延带宽积【计算题】

一段物理链路的传播时延与链路带宽的乘积，记为G， G = dp × R

时延带宽积的**物理意义**在于：如果将物理链路看作一个传输比特的管道，则时延带宽积表示一段链路可以容纳的比特数，也称为以bit为单位的链路长度。

传播时延的单位：s

带宽的单位： bit/s

时延带宽积的单位： bit



28. 一段物理链路的传播时延与链路带宽的乘积称为_____。

答案：时延带宽积【2021年4月】

解析：定义

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点12 时延带宽积【计算题】

4．设信号传播速度 V=250000km/s，分组长度 L=512bit，数据速率 R=1000Mbit/s，则使时延带宽积刚好为分组长度 L 的链路长度为

A．128m　　B．256m

C．1024m　　D．1280m

答案：A【2024年4月】

解析：D/V × R = L，D = L/R × V = 512/(10^3×10^6) × 250000×10^3=128m

3．设信号传播速度 V=250000km/s，分组长度 L=512bit，链路带宽 R=100Mbit/s，则使时延带宽积刚好为一个分组长度的链路长度 D 为

A．128km　　B．512m

C．1024m　　D．1280m

答案：D【2021年10月】

解析：【同上】D/V × R = L，D = L/R × V = 512/(10^2×10^6) × 250000×10^3=1280m

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点12 时延带宽积【计算题】

5．如果将物理链路看作传播数据的管道，则用来表示一段链路可容纳的数据位数的概念是

A．时延带宽积　　B．排队时延

C．最大吞吐量　　D．链路带宽

答案：A【2019年10月】

解析：定义

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点13 丢包率

丢失分组总数（Ns-Nr）和发送分组总数（Ns）之比，反映网络的拥塞程度。

Ns：发送分组总数

Nr：接收分组总数

$$\eta = (N_s - N_r) / N_s$$

丢包率是常被用于评价和衡量网络性能的指标，在很大程度上可以反映网络的拥塞程度，因为**引发网络丢包的主要因素**是网络拥塞。

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点13 丢包率

27．丢包率常被用作评价网络性能的指标，引发网络丢包的主要因素是_____。

答案：网络拥塞【2024年10月】

解析：丢包率是常被用于评价和衡量网络性能的指标，在很大程度上可以反映网络的拥塞程度，因为**引发网络丢包的主要因素**是网络拥塞。

4．在很大程度上可以反映网络拥塞程度的指标是

A．数据速率　　B．丢包率

C．信道带宽　　D．吞吐量

答案：B【2022年10月】

解析：**丢包率**反映网络的拥塞程度

26．某网络中发送分组总数 Ns=1000，接收分组总数 Nr=980，该网络的丢包率为_____。

答案：2%【2022年4月】

解析：(1000-980)/1000=2%

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点13 丢包率

4．丢包率常被作为评价和衡量网络性能的指标，引发网络丢包的主要因素是

A．排队时延　　B．吞吐量大

C．传播时延　　D．网络拥塞

答案：D【2020年8月】

解析：丢包率是常被用于评价和衡量网络性能的指标，在很大程度上可以反映网络的拥塞程度，因为**引发网络丢包的主要因素**是网络拥塞。

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点14 吞吐量



在单位时间内源主机通过网络向目的主机实际送达的数据量，记为Thr。

单位：bit/s或B/s（字节每秒）

1B = 8bit

对于分组交换网络，源主机到目的主机的吞吐量在理想情况下

约等于瓶颈链路的带宽。

4．主机 A 向主机 B 以存储转发的分组交换方式发送一个大文件，主机 A 到 B 的路径上有三段链路，速率分别为 R1=512kbit/s，R2=2Mbit/s，R3=1Mbit/s，假设网络中没有其他流量，该文件传送的吞吐量是

A．512kbit/s　　B．1Mbit/s

C．2Mbit/s　　D．3.5Mbit/s

答案：A【2022年4月】

解析：木桶原理，确定瓶颈链路是R1

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点14 吞吐量

3．在分组交换网中，若主机 A 向主机 B 传送数据只能经过由 3 段链路组成的一条路径，其速率分别是 R1=500bit/s、R2=2Mbit/s、R3=1Mbit/s，则 A 到 B 的最大吞吐量为

A．250bit/s　　B．500bit/s

C．10^6 bit/s　　D．$2*10^6$ bit/s

答案：B【2019年4月】

解析：木桶原理，确定瓶颈链路是R1

27．对于分组交换网络，源主机到目的主机的吞吐量在理想情况下约等于_____的带宽。

答案：瓶颈链路【2021年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点15 OSI参考模型

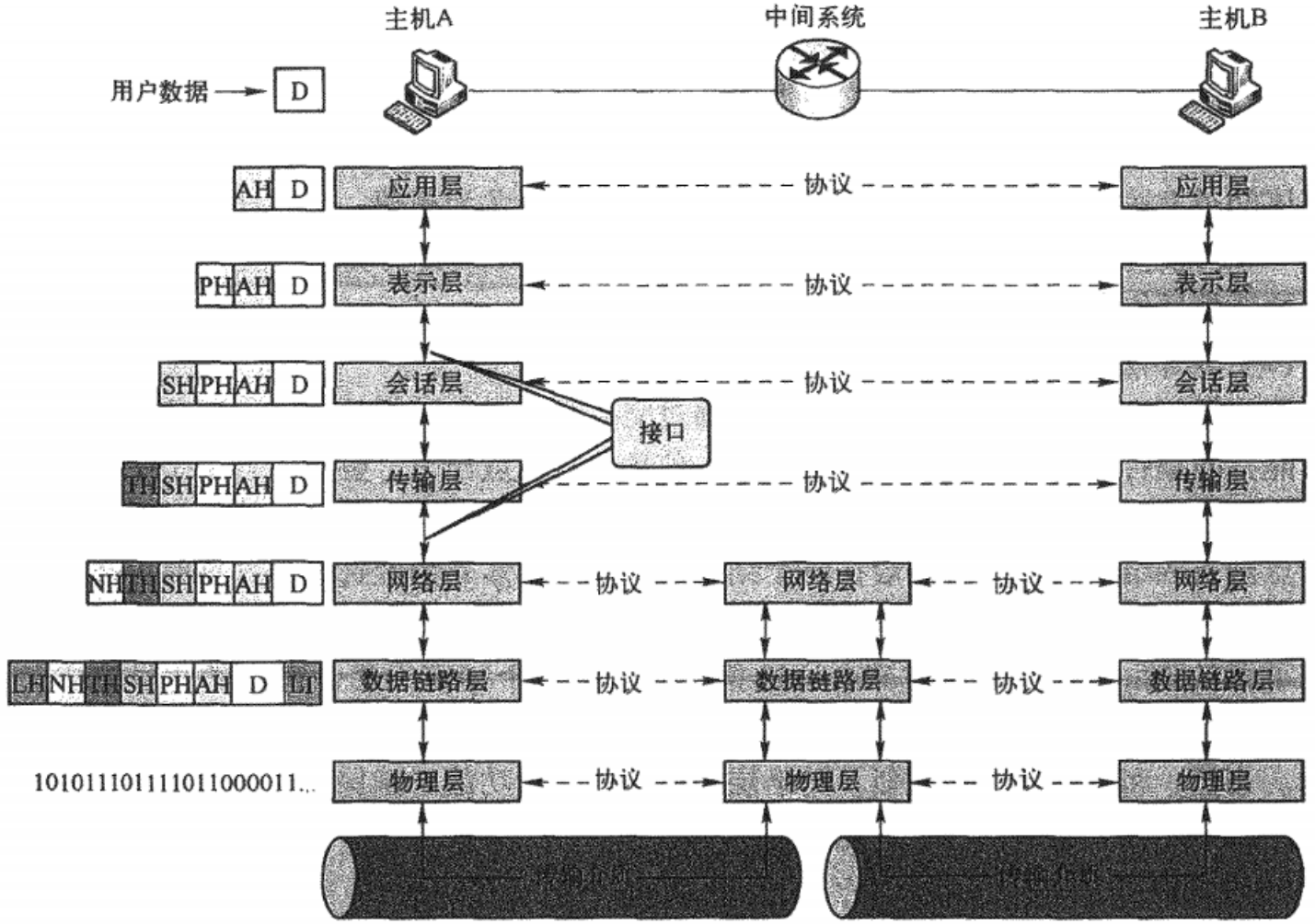


图 1-11 OSI 参考模型描述的数据封装与传输过程

计算机网络体系结构：计算机网络所划分的层次以及各层协议的集合。

按功能分层，数据在垂直的层次中自上而下地逐层传递至物理层。

虚拟**通信**：对等层不直接进行通信。

实**通信**：物理层的两个端点进行物理通信。

中间系统(包含路由器或交换机)：通常只实现物理层、数据链路层和网络层下三层功能。

端到端层：传输层、会话层、表示层、应用层。

传输层是端系统第一个端到端层

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点15 OSI参考模型

应用层

表示层

会话层

传输层：复用/分解(区分发送和接收主机上的进程)、端到端的可靠数据传输、连接控制、流量控制和拥塞控制机制等。

网络层：数据转发与路由。

数据链路层：实现在**相邻结点之间**的数据可靠而有效的传输。

物理层：在传输介质上实现无结构比特流传输。

助记：物联(链)网叔(输)会使(示)用（谐音）

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点15 OSI参考模型

10．在 OSI 参考模型中，第一个端到端的层次是

A．应用层　　B．传输层

C．网络层　　D．物理层

答案：B【2022年10月】

解析：传输层是端系统第一个端到端层

5．OSI 参考模型中实现在相邻结点之间数据可靠而有效传输功能的是

A．物理层　　B．数据链路层

C．网络层　　D．传输层

答案：B【2022年4月】【2020年10月】

4．计算机网络的分层体系结构通常是按照

A．实现方式划分　　B．功能划分

C．制定机构划分　　D．模块划分

答案：B【2021年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点15 OSI参考模型

5．在 OSI 参考模型中，包括端到端的可靠数据传输、连接与流量控制以及拥塞控制功能的层次是

A．物理层　　B．数据链路层

C．网络层　　D．传输层

答案：D【2021年4月】

解析：定义

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点16 协议数据单元

数据单元：在层的实体之间传送的比特组。比如：**网络层**和**传输层**传送的数据。

协议数据单元(Protocol Data Unit，PDU)：对等层之间传输的数据单元。

比如：我的**应用层** 和 你的**应用层**，用相同的协议（对等层）

服务访问点：**相邻层间**的服务是通过其接口面上的服务访问点(Service Access Point, SAP)进行的，每个SAP有唯一的地址号码。

服务原语：请求、指示、响应、证实。

面向连接服务需要建立和拆除链路的过程

无连接服务没有建立和拆除链路的过程

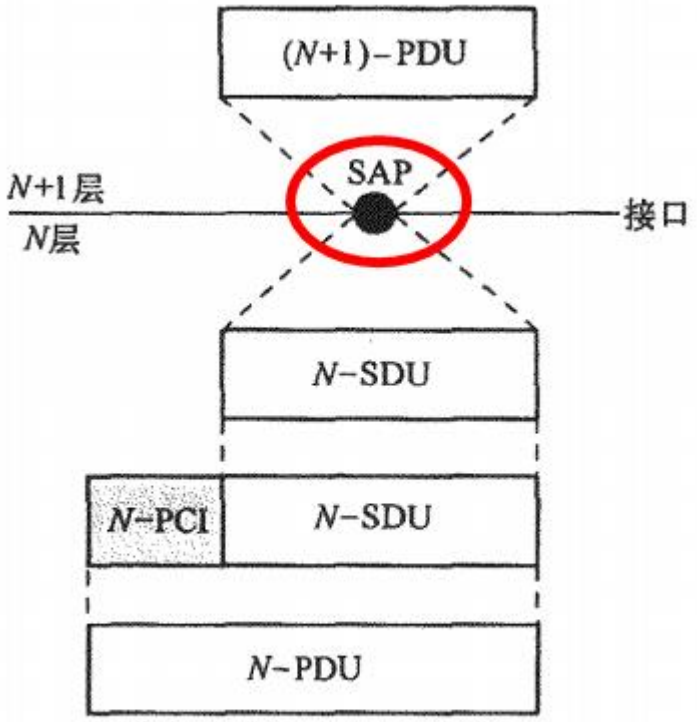


图 1-12 层间数据单元的传送

应用层	→ 报文	助记：英(应)文
传输层	→ 数据段/报文段	助记：段传
网络层	→ 分组/包	助记：分网
数据链路层	→ 帧	助记：侦(帧)察连(链)
物理层	→ 比特流/位流	助记：物流

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点16 协议数据单元

5．在 OSI 参考模型中，协议数据单元（PDU）在传输层中称为

A．比特流　　B．分组

C．数据段　　D．报文

答案：C【2024年4月】

解析：助记-段传

28．在 OSI 参考模型中，相邻层间的服务是通过其接口面上的_____进行的。

答案：服务访问点/SAP【2022年10月】【2021年4月】

5．OSI 参考模型中，在层的实体之间传送的比特组称为

A．地址　　B．数据单元

C．端口　　D．服务原语

答案：B【2023年10月】【2020年8月】

解析：定义

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点16 协议数据单元

5．OSI 参考模型中，传输层的协议数据单元被称为

A．比特流　　B．帧

C．报文段　　D．包

答案：C【2021年10月】

解析：助记-段传

5．在 OSI 参考模型中，包括端到端的可靠数据传输、连接与流量控制以及拥塞控制功能的层次是

A．物理层　　B．数据链路层

C．网络层　　D．传输层

答案：D【2021年4月】

解析：定义

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点16 协议数据单元

6．OSI 参考模型中的协议数据单元 PDU 在应用层中被称为

A．帧　　B．报文

C．包　　D．位流

答案：B【2021年4月】

解析：助记-英文

4．OSI 参考模型中，应用层的协议数据单元（PDU）被称为

A．报文　　B．比特流

C．分组　　D．报文段

答案：A【2019年4月】

解析：助记-英文

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点17 TCP/IP参考模型

数据单元：在层的实体之间传送的比特组。比如：**传输层**和**网络层**传送的数据。

协议数据单元(Protocol Data Unit，PDU)：对等层之间传输的数据单元。

应用层 → 报文　　助记：英(应)文

传输层 → 段　　助记：段传

互联网络层 → 数据报

是整个TCP/IP参考模型的核心，主要解决把数据分组发往目的网络或主机的问题。

【注意】：**新老教材的叫法不一样**

网络接口层 → 帧

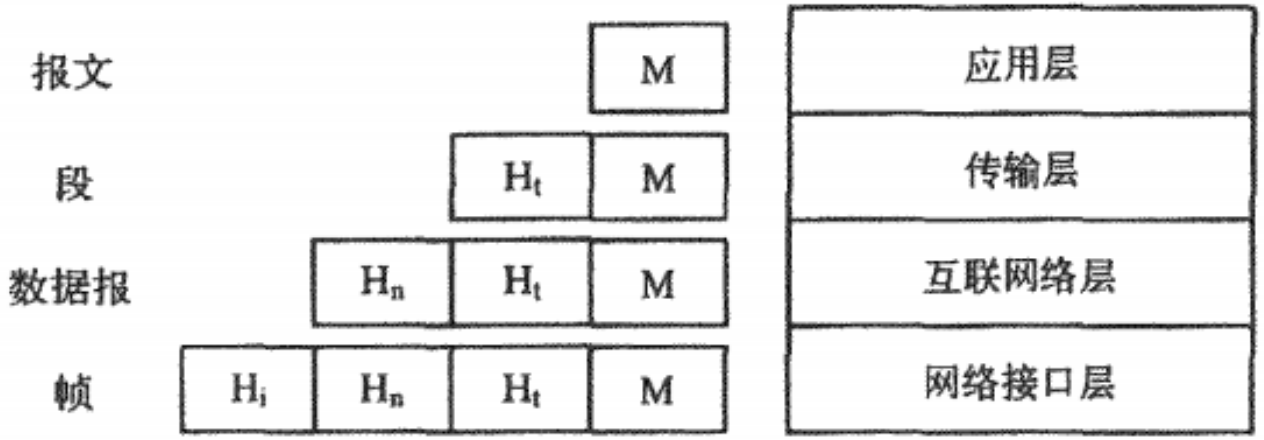


图 1-14　TCP/IP 参考模型

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点17 TCP/IP参考模型

5．在 TCP/IP 参考模型中，传输层封装的数据包采用的名称是

A．帧　　B．报文

C．段　　D．数据报

答案：C【2024年4月】

解析：助记-段传

6．在 TCP/IP 参考模型中，主要解决把数据分组发往目的网络或主机的问题的是

A．应用层　　B．网络互联层

C．传输层　　D．网络接口层

答案：B【2024年4月】

解析：互联网络层 → TCP/IP参考模型的核心

18．TCP/IP 参考模型中为应用进程之间提供端到端通信服务的层次是

A．网络接口层　　B．网络互联层

C．传输层　　D．应用层

答案：C【2023年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点17 TCP/IP参考模型

6. 作为整个 TCP/IP 参考模型的核心，主要解决把数据分组发往目的网络或主机问题的是

A. 应用层　　B. 网络互连层

C. 传输层　　D. 网络接口层

答案：B【2021年10月】

解析：互联网络层 → TCP/IP参考模型的核心

11. 在 TCP/IP 参考模型应用层封装的数据包名称为

A. 报文　　B. 段

C. 数据报　　D. 帧

答案：A【2022年10月】

解析：助记-英文

28. 在 OSI 参考模型中，相邻层间的服务是通过其接口面上的_____进行的。

答案：服务访问点/SAP【2022年10月】【2021年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点18 五层参考模型

描述计算机网络中最常用、最接近实际网络的参考模型。

例题1、计算机网络中最常用、最接近实际网络的参考模型是（ ）

A. OSI参考模型

B. TCP/IP参考模型

C. 五层参考模型

D. 七层参考模型

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点19 信息安全威胁基本类型

信息的安全属性主要包括机密性、完整性、可用性、可控性、不可否认性等。信息安全威胁也是针对这些属性而存在的。

（1）信息泄露：主要破坏了信息的机密性

（2）信息伪造：主要破坏了信息的不可否认性

（3）完整性破坏：主要破坏了信息的完整性

（4）业务否决或拒绝服务：主要破坏了信息的可用性

（5）未经授权访问：主要破坏了信息的可控性

例题1、以非法手段窃取信息的控制权，未经授权对信息进行修改、插入、删除等操作，使信息内容发生不应有的变化。此项威胁主要破坏了信息的（　）

A. 机密性

B. 完整性

C. 可用性

D. 可控性

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点20 信息安全的三个基本目标

信息安全的三个基本目标是机密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)和可用性(Availability)，即信息安全CIA三元组。

机密性是指信息在存储、传输、使用过程中，不会泄露给非授权用户或实体；

完整性是指信息在存储、使用、传输过程中，不会被非授权用户篡改或防止授权用户对信息进行不恰当的篡改；

可用性涵盖的范围最广，凡是为了确保授权用户或实体对信息资源的正常使用不会被异常拒绝，允许其可靠、及时地访问信息资源的相关理论技术均属于可用性研究范畴。

例题1、信息安全的三个基本目标是机密性、__完整性__和可用性，即信息安全CIA三元组。

例题2、哪个性质不是信息安全的三个基本目标（ ）

A. 机密性

B. 完整性

C. 可用性

D. 真实性

13017 计算机网络与信息安全【第一章考点解析】

考点21 计算机网络与信息安全发展简介

ARPANET是第一个分组交换计算机网络，也是当今因特网的“祖先”。

信息安全的发展大致分为通信安全、信息安全和信息保障三个阶段，即保密、保护和保障发展阶段。

例题1、以下哪个网络是第一个分组交换计算机网络，同时也是当今因特网的 “祖先”？ （ ）

A. Ethernet（以太网）

B. ARPANET

C. Token - Ring（令牌环网）

D. FDDI（光纤分布式数据接口）

例题2、信息安全的发展大致分为通信安全、 __信息安全__和信息保障三个阶段。

谢 谢 大 家